

1 三角形の内角と外角

考え方 三角形の内角の和は 180° です。外角が出てくる問題では、外角がとなり合わない2つの内角の和に等しいことを使います。

(1) 三角形の内角の和

 57°

- 三角形の内角の和は 180° です。 180° から、わかっている2つの角をひきます。
 $180 - (52 + 71) = 180 - 123 = 57$
- x は 57° です。

(2) 三角形の外角

 113°

- 三角形の外角は、となり合わない2つの内角の和に等しくなります。
 $65 + 48 = 113$
- 外角 x は 113° です。

(3) 外角から内角を求める

 55°

- 外角 135° は、となり合わない2つの内角 x と 80° の和に等しいので、 $x + 80 = 135$ です。
 $135 - 80 = 55$
- x は 55° です。

(4) 外角と内角の式

 25°

- 外角 $3x^\circ$ は、となり合わない2つの内角 x° と 50° の和に等しいので、次の式ができます。
 $3x = x + 50$
 $2x = 50$
 $x = 25$
- x は 25° です。

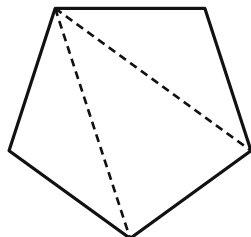
2 多角形の内角の和

考え方 n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n - 2)$ で求めます。角の数を求めるときは、これを方程式にします。

(1) 五角形の内角の和

 540°

- n 角形の内角の和は $180^\circ \times (n - 2)$ です。五角形は $n = 5$ なので、 $(5 - 2)$ 個の三角形に分けられます。
 $180 \times (5 - 2) = 180 \times 3 = 540$
- 内角の和は 540° です。



(2) 十角形の内角の和

 1440°

- 十角形は $n = 10$ なので、 $180^\circ \times (n - 2)$ にあてはめます。
 $180 \times (10 - 2) = 180 \times 8 = 1440$
- 内角の和は 1440° です。

(3) 内角の和から角数を求める

九角形

- 求める多角形を x 角形とすると、内角の和は $180^\circ \times (x - 2)$ と表せます。これが 1260° に等しいので、方程式をつくりまします。
 $180(x - 2) = 1260$
 $x - 2 = 7$
 $x = 9$
- 九角形です。

(4) 四角形の内角

 95°

- 四角形の内角の和は $180^\circ \times (4 - 2) = 360^\circ$ です。 360° から、わかっている3つの角をひきます。
 $360 - (85 + 110 + 70) = 360 - 265 = 95$
- x は 95° です。

3 多角形の外角の和・正多角形

考え方 外角の和は、どんな多角形でも 360° です。正多角形は、角がすべて等しいので、 360° を角の数でわると1つの外角が求められます。

(1) 外角の和 **53°**

- 多角形の外角の和は、何角形でも 360° です。 360° から、わかっている4つの外角をひきます。
 $360 - (72 + 65 + 80 + 90) = 360 - 307 = 53$
- x は 53° です。

(2) 正九角形の外角 **40°**

- 外角の和は 360° で、正多角形の外角はすべて等しいので、 360° を角の数でわります。
 $360 \div 9 = 40$
- 1つの外角は 40° です。

(3) 正八角形の内角 **135°**

- 1つの外角は $360^\circ \div 8 = 45^\circ$ です。内角と外角は合わせて 180° なので、 180° から外角をひきます。
 $180 - 360 \div 8 = 180 - 45 = 135$
- x は 135° です。

(4) 内角から角数を求める**正十五角形**

- 1つの外角は $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$ です。外角の和は 360° なので、 360° を 24° でわると角の数がわかります。
 $360 \div (180 - 156) = 360 \div 24 = 15$
- 正十五角形です。

まちがえやすいところ

- 内角の和を求めるとき、 $180^\circ \times n$ としないように、 n から2をひいてから 180° をかけます。
- 正多角形の1つの内角を $360^\circ \div n$ で求めないように、これは外角です。内角は 180° から外角をひきます。